

# Глава 8 Обобщение - Безопасна експлоатация в игри с непълна информация

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните  
игри

Alexander Andreev

July 2026

## Съдържание

|                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>8 Глава 8 - Безопасна експлоатация в игри с непълна информация</b>                | <b>1</b> |
| 8.1 Защо безопасната експлоатация - другата половина на скалата . . . . .            | 2        |
| 8.2 Експлоатацията като <b>ограничена оптимизация</b> . . . . .                      | 3        |
| 8.3 Какво означава „безопасен“ - три определения с нарастваща степен на реализъм . . | 5        |
| 8.4 Линеино програмиране в последователна форма и генериране на ограничения . . .    | 7        |
| 8.5 Ограничен отговор по Наш и граница „включено–изключено“ . . . . .                | 9        |
| 8.6 Ганцфрид върху Кун - безопасен и печеливш (основният резултат) . . . . .         | 12       |
| 8.7 Безопасност в реално време - решаване на под-игри (SES) . . . . .                | 14       |
| 8.8 В мащаб - Кун работи; Ледюк се разпада глобално, но се задържа локално . . . . . | 16       |
| 8.9 Връзки и бъдещи насоки . . . . .                                                 | 19       |

## 8 Глава 8 - Безопасна експлоатация в игри с непълна информация

Това е глава, изградена из основи, за *безопасна* експлоатация на противника: формулировката на проблема, математическият апарат, семейството от методи и набор от контролирани експерименти, проведени върху две малки покер игри. Написана е така, че да може да бъде прочетена самостоятелно; не се предполага предварителна познатост с кода на проекта. Всички експериментални числа, докладвани тук, са **измерени** при възпроизводими изпълнения на двете тестови среди (Кун покер и Ледюк холдем) и са ограничени, където е възможно, от *точни* аналитични препратки, а не симулирани такива. Когато дадено изпълнение противоречи на това, което теорията ме е накарала да очаквам, аз го заявявам и го съгласувам - тези пропуски са най-показателните части от главата.

**Къде се вписва това в дисертацията.** Глава 7 изгради **сензор**: модел, който наблюдава как даден противник играе и оценява неговата стратегия. Тя също така разкри опасността от наивното действие въз основа на този сензор - уверен, но недообучен модел, към който се реагира оптимално, може да отвори дупка в собствената ви игра (в Ледюк той всъщност *загуби* срещу неексплоатируем Нашов противник). Глава 8 изгражда **изпълнителен механизъм**: механизма, който превръща мо-

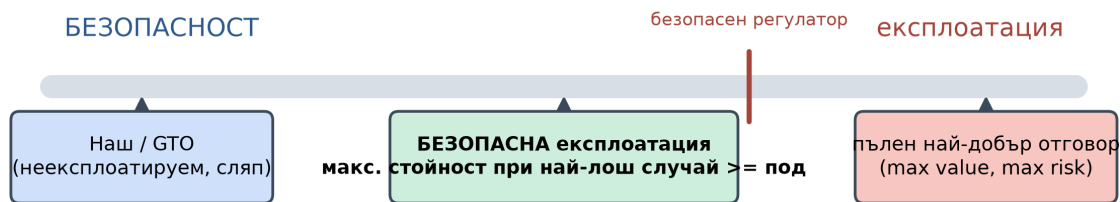
дел в печалба, **без да става експлоатируем**. Този изпълнителен механизъм е втората половина на рамката за поведенческа адаптация на дисертацията (принос №1), а определянето *точно къде неговите гаранции зависят от предположението за игра с нулева сума за двама играчи* е отправната точка за многоагентното разширение (принос №2).

---

## 8.1 Защо безопасната експлоатация - другата половина на скалата

Стратегия в **равновесие на Наш** е изградена така, че никога да не губи в дългосрочен план. В **двуигрова игра с нулева сума** тази гаранция е точна: стратегията има фиксирана *стойност*  $v^*$ , и никой противник, колкото и умен да е, не може да ви свали под нея. **Моделиране на противника** (Глава 7) ви дава възможността да се *отклоните* от тази безопасна стратегия, за да накажете грешките на конкретен противник. Очевидният начин да реализирате печалба от модел е да изчислите **най-добър отговор** към него и да играете така. Проблемът е, че най-добрият отговор обикновено сам по себе си е **силно експлоатируем**: за да накаже „винаги пасваш на залог“, той напълно спира да блъфира определени **раздавания**, а по-умен противник - или същият противник, след като спре да се преструва - минава право през отворения пробив.

Представете си **скала**. Ако я завъртите докрай към *безопасност*, ще играете в **равновесие на Наш**: непобедими, но без да наказвате слаб противник. Ако пък я завъртите докрай към *експлоатация*, ще **оптимално отговарям** твърдо на текущото си впечатление: максимална **печалба**, **ако** впечатлението е вярно и противникът остане на място, но сериозен риск, ако грешите, извадката ви е малка или сте били *сандбегвани* (умишлено подхранвани със слаб стил, за да се предизвика голямо **отклонение**). **Безопасна експлоатация** поставя *регулатор* върху тази скала: можете да се наклоните към експлоатацията колкото желаете, но никога не бива да минавате отвъд точката, в която противник в **най-лошия случай** може да ви свали под вашата **безопасна базова линия**.



подът е единственото, което се различава между методите:  
 Ганцфрид  $\geq$  стойност на Наш | безопасен спрямо прайм  $\geq$  Наш-епс | адаптация  $\geq$  стойност на плана

Стъпка 7 изгради СЕНЗОРА (модела) Стъпка 8 изгражда ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ (безопасна експлоатация)

Фигура 1: The safety-exploitation dial with a governor. Pure Nash is unexploitable but blind; a full best response extracts the most value but is maximally risky. Safe exploitation operates in between, capped by a floor on the worst-case value. Step 7 built the sensor (the model); Step 8 builds the actuator (safe exploitation). The only thing that differs between methods is where the floor sits.

Причината това да не е параноя е едно число от Глава 7 и отново от тази глава: пълният **оптимален отговор** на стегнатия стил „камък“ в Кун носи **+0.167 на раздаване**, но неговият **най-лош стойностен случай е -0.5** - противник, който **оптимално отговаря** обратно, може да вземе половин чип на раздаване от него. **Най-лошият случай при равновесие на Наш**, напротив, е самата **стойност на играта**. **Безопасна експлоатация** е дисциплината да се запази по-голямата част от този +0.167 потенциал за печалба, като същевременно се избягва -0.5 потенциала за загуба.

**Какво означава „безопасен“ в неформален план.** Вашата *очаквана стойност за целия мач* никога не бива да пада под избран праг, **независимо какво прави противникът**. Това е твърдение за най-лошия случай, а не за конкретно раздаване - все пак ще губите раздавания; гаранцията се отнася до дългосрочната средна стойност при противников подход. Целият въпрос на дизайна в тази глава е *какъв праг* да бъде избран и как да се изчисли стратегия, която го спазва, като същевременно извлича възможно най-много над него.<sup>1</sup>

## 8.2 Експлоатацията като ограничена оптимизация

Единствената най-полезна идея в тази глава е, че **всеки метод за експлоатация представлява един и същ проблем на оптимизация**, при който се заменя само една негова част. С други думи:

максимизиране на очакваната стойност на героя спрямо модела на противника, **при условие** за праг на безопасност за най-лошия стойностен случай на героя.

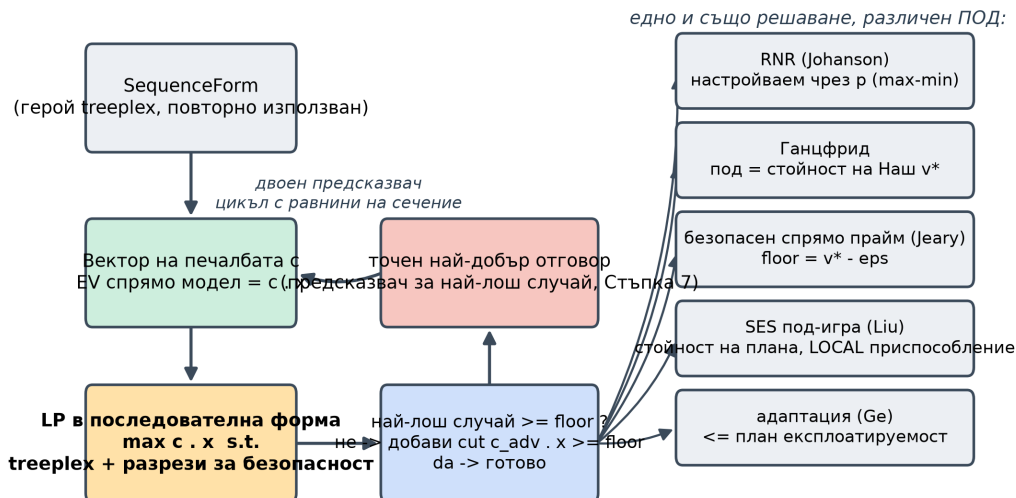
<sup>1</sup>Ganzfried, S. & Sandholm, T. (2015). “Safe Opponent Exploitation.” *ACM Transactions on Economics and Computation* - статията, която за първи път формулира като теорема принципа „експлоатирай, но никога не губи спрямо базовата линия“; безопасната половина от скалата и основата за Глава 8.

За да се превърне това в *изчислима* програма, представете стратегията на героя в **последователна форма**: вместо вероятности за действие според ситуацията, използвайте **план за реализация**  $x$ , който присвоява тегло на всяка от последователностите от действия на героя (вериги от корен до тук от собствените им избори), подчинени на линейните ограничения на **treeplex** (празната последователност има тегло 1; при всяко информационно множество теглата на децата се сумират до теглото на родителя; всички тегла са неотрицателни). Причината да се плати тази „данък“ за смяна на променливите е решаваща: срещу **фиксирана** стратегия на противника, очакваната стойност на героя е **линейна** в  $x$ ,

$$EV(x) = \sum_{\text{terminals } z} [\text{chance}(z) \cdot \text{opp-reach}(z) \cdot u_{\text{hero}}(z)] x_{\text{seq}(z)} = c \cdot x,$$

защото собственото произведение на вероятностите за действие на героя по всяка линия е  $x$  при последователността на тази линия. Така „максимизиране на очакваната стойност спрямо модела“ представлява **линейна цел**  $c \cdot x$ , treeplex е множество от **линейни ограничения**, а целият метод е **линейна програма**. Пълният най-добър отговор е просто  $\max_x c \cdot x$  върху treeplex - което ни позволява да проверим линейната програма спрямо кода за точен най-добър отговор от Глава 7 (те съвпадат до  $10^{-6}$ ).

Прагът на безопасност представлява ограничение върху **най-лошия случай** стойност - „за всеки противник  $\sigma'$ ,  $EV(x, \sigma') \geq \text{floor}$ .“ Това вътрешно „за всеки противник“ само по себе си е най-добър отговор (минимакс), поради което не го записваме като една гигантска билинейна програма; решаваме го чрез **генериране на ограничения** (двоен предсказвач / цикъл с равнини на сечение): решаваме линейната програма, прочитаме стратегията на героя, извикваме **точен най-добър отговор като предсказвач за най-лош случай**, и ако най-лошият случай е под прага, добавяме единственото линейно сечение, което той предполага, и преизчисляваме. Това е крайно (съществува краен брой чисти най-добри отговори), прозрачно и подлежи на отстраняване на грешки.



една валидирана примитивна (точният най-добър отговор от Стъпка 7) захранва ЕДНОВРЕМЕННО и целта, и всяка проверка за безопасност

Фигура 2: One LP engine, five safety floors. The sequence-form treeplex gives a linear objective (EV vs the model); a constraint-generation loop calls an exact best response as the worst-case oracle and adds a safety cut until the floor is met. RNR, Ganzfried, prime-safe, SES and adaptation are the SAME solve with a different floor - and one validated primitive (Step 7's best response) powers both the objective and every safety check.

Концептуалната полза от този подход е икономия: **пет метода, един двигател**. Те се различават единствено по прага, който ще бъде разгледан в следващия раздел. И тъй като както целта (векторът на печалбата), така и предсказвачът за безопасност използват повторно *валидирания* най-добър отговор от Глава 7, цялата Глава 8 се основава на една вече доверена примитивна операция, а не на нова поредица от математически изчисления.<sup>2</sup>

### 8.3 Какво означава „безопасен“ - три определения с нарастваща степен на реализъм

„Безопасността“ звучи като абсолютна характеристика, но всъщност не е еднозначна. От значение са три различни определения, а изследователската линия по същество представлява *отслабване*

<sup>2</sup>Shoham, Y. & Leyton-Brown, K. (2008). *Multiaгент Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations*. Гл. 3–4 (игри в нормална и разгърната форма); гл. 5 (игри в разгърната форма); §3.4 (изчисляване на равновесия) и §4.6 (изчисляване на най-добри отговори) - механизмът в последователна форма под всяка линейна програма в Глава 8; гл. 7 “Learning and Teaching” - рамката за учене в повтарящи се игри, включително напрежението, че действията едновременно *експлоатират* и *обучават* опонента. Свободно достъпна: <http://www.masfoundations.org/download.html>

на изискването, за да стане то приложимо в практиката.

**(а) Сигурност при ганцфрид (2015): никога да не се печели по-малко от стойността на играта.** При *перфектно* Нашево равновесие  $\sigma^*$  като базова линия, изискването е

$$EV(x, \sigma') \geq v^* \quad \text{for all opponents } \sigma'.$$

Това е най-силната и най-чистата концепция. Нейното доказателство се основава на **теоремата за минимакс**: в двуигрови игра с нулева сума Нашевата стратегия *гарантира* стойността  $v^*$  срещу всеки противник, така че човек може да се отклони към експлоатация на модела в рамките на „хлябината“, създадена от грешките на противника (техните *подаръци*) и никога да не падне под  $v^*$ . Уловката е предпоставката: *перфектно* Нашево равновесие, което е неизчислимо във всяка голяма игра.

**(б) Безопасен спрямо прайм /  $\varepsilon$ -safety (Jeary & Turrini 2023): корекция за несъвършена базова линия.** Всяка реална базова линия е  **$\varepsilon$ -равновесие** (поради абстракция и ограничена изчислителна мощност - предмет на Глава 4), така че самата тя е експлоатируема в известна степен  $\varepsilon$ . Поради това закрепването към точната  $v^*$  е неоправдано; безопасен спрямо прайм понижава пода с точно експлоатируемостта на самата базова линия,

$$\text{floor} = v^* - \varepsilon, \quad \varepsilon = \text{exploitability}(\text{baseline}) \geq 0,$$

т.е. „никога не печели по-малко от най-лошия случай на стратегията, която така или иначе ще се играе“.  $\varepsilon$  трябва да бъде **измерена**, а не предполагаема - точка, която експериментите приемат буквално.

**(в) Безопасност на адаптацията (Ge и др. 2024): да бъдеш не по-експлоатируем от своя план.** Най-практичната концепция. Една експлоатираща стратегия е *безопасна за адаптация*, ако и само ако

$$\text{exploitability}(x) \leq \text{exploitability}(\text{blueprint}) \iff \text{worst-case}(x) \geq \text{worst-case}(\text{blueprint}).$$

Тъй като планът вече е  $\varepsilon$ -експлоатируем, това е по-слабо от абсолютната долна граница на Ганцфрид (по-слабо точно с  $\varepsilon$ ) и следователно *постижимо* там, където строгата безопасност не е. Опасността му е огледален образ: ако планът е *ужасен*, „не по-лошо от плана“ се удовлетворява тривиално от почти всичко - така че безопасността на адаптацията има смисъл само при разумна базова линия (отворено изискване, което отбелязвам, вместо да реша).

Таблица 1: Три понятия за безопасност: прагът, който всяко гарантира, какво изисква и къде е слабо.

| Понятие за безопасност        | Неформална долна граница         | Нужди                                         | Слабост                                             |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ганцфрид (2015)               | $\geq v^*$                       | едно <i>перфектно</i> Нашево референтно ниво  | перфектното Нашево равновесие е неизчислимо в мащаб |
| Безопасен спрямо прайм (2023) | $\geq v^* - \varepsilon$         | измерената експлоатируемост на базовата линия | трябва честно да измерите $\varepsilon$             |
| Адаптация (2024)              | $\leq$ експлоатируемост на плана | всеки план                                    | безсмислено, ако планът е лош                       |

### 8.3.1 Къде се крие предположението за игра с нулева сума при двама играчи - атакуващата точка на дисертацията

Всеки от горните прагове се основава на един факт: **в игра за двама с нулева сума, една Нашева стратегия гарантира стойността  $v^*$  срещу всеки противник** ( $\min_{\sigma'} \text{EV}(\sigma^*, \sigma') = v^*$ ). Именно това прави „отклонявай се към модела, но никога под прага“ последователно и приложимо ограничение, което произтича директно от теоремата за минимакс. В  $N > 2$ -игрова игра това се срива: Нашевата стратегия *не* гарантира фиксирана стойност срещу произволни противници (другите могат да координират действията си и техните печалби вече не се сумират до отрицанието на твоята), така че няма единна  $v^*$ , към която да се закотви. **Това е отвореният проблем за Принос №2** - дали съществува аналог на гаранцията за стойност в  $N$ -игрова игра или структурно предположение (например коалиционна структура) трябва да възстанови опорната точка. Тази глава не го решава; тя прави провала *прецизен*, което е точно това, от което се нуждае една глава на дисертация.<sup>345</sup>

## 8.4 Линеино програмиране в последователна форма и генериране на ограничения

Този раздел описва „как е изградено“. Единствената примитивна операция, която цялата стъпка добавя, е HeroTreeplex, който (i) изброява последователностите на героя и дървовидните ограничения (използвайки повторно кода в последователна форма от Глава 7), (ii) изгражда вектора

<sup>3</sup>Johanson, M., Zinkevich, M. & Bowling, M. (2007). “Computing Robust Counter-Strategies.” *NeurIPS* — Restricted Nash Response, the tunable ancestor of all of the above.

<sup>4</sup>Jeary, J. & Turrini, P. (2023). “Safe Opponent Exploitation for  $\varepsilon$ -Equilibrium Strategies,” *arXiv:2307.12338*.

<sup>5</sup>Ge, Z. et al. (2024). “Safe and Robust Subgame Exploitation...,” *ICML*.

на печалбата  $c$  за постоянен противник чрез едно обхождане на дървото, и (iii) решава линейното програмиране с ограничение за безопасност със решавача HiGHS на SciPy. Всичко останало е цикълът на генериране на ограничения, който е достатъчно кратък, за да бъде представен изцяло:

```
c_model <- payoff vector of EV vs the opponent model      # linear objective
cuts    <- {}                                              # discovered safety cuts
repeat:
  x <- argmax c_model . x s.t. treeplex(x) and all cuts    # one LP solve
  pol <- behavioral strategy read out of x
  wc <- worst_case_value(pol)                               # = -(opponent's exact best response) : the oracle
  if wc >= floor - tol: return pol                          # safe: done
  adv <- opponent's exact best response to pol
  add the cut c(adv) . x >= floor - slack to cuts          # a valid lower bound on the worst
```

Всяко генерирано ограничение представлява вектора на печалбата спрямо *специфичен* най-добър отговор на противника; то е валидна линейна долна граница на истинския най-лош случай, поради което добавянето на ограничения монотонно затяга релаксираното ограничение за безопасност към действителното. Извеждането на поведенческа стратегия от план за реализация  $x$  се извършва чрез съотношението  $\beta(I, a) = x_{Ia} / x_{\text{seq}(I)}$  (равномерно в случаите, когато теглото на родителя е приблизително 0).

Единственото, което се различава между петте метода, е стойността на `floor` и, за метода на под-игра (§7), набор от *цифтове*, които фиксират играта на героя извън избрана под-игра да бъде равна на плана. Ганцфрид използва `floor = v*`; безопасен спрямо прайм използва `floor = v* - ε`; адаптация използва `floor = worst_case(blueprint)`; RNR преформулира целевата функция като максимин в параметър  $p$  (§5).

**Една практическа особеност, която си струва да се отбележи** (тя доведе до реално отстраняване на грешки при изпълненията): *приблизителната* стойност от самообучението в равновесието на Наш може да бъде съвсем малко **над** истинската постижима максимин стойност на играта, така че изискването за точно `wc ≥ floor` може да направи линейното програмиране в крайна сметка недопустимо и, при неблагоприятен път на ограниченията, да върне *небезопасна* стратегия. Решението е малък резерв за допустимост върху ограниченията (`floor - slack`, като `slack`  $\approx 5 \cdot 10^{-4}$ , поддържан независим от допустимата грешка при сходимост), така че истинската максимин стратегия винаги да остава допустима. Това е видът числов детайл, който никога не се появява в научните статии, но решава дали методът всъщност ще върне безопасна стратегия.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>the constraint-generation / double-oracle idea traces to McMahan, Gordon & Blum (2003), “Planning in the Presence of Cost Functions Controlled by an Adversary,” *ICML* - общата рецепта за “оптимизиране срещу най-лош случай, който откривате докато вървите.”

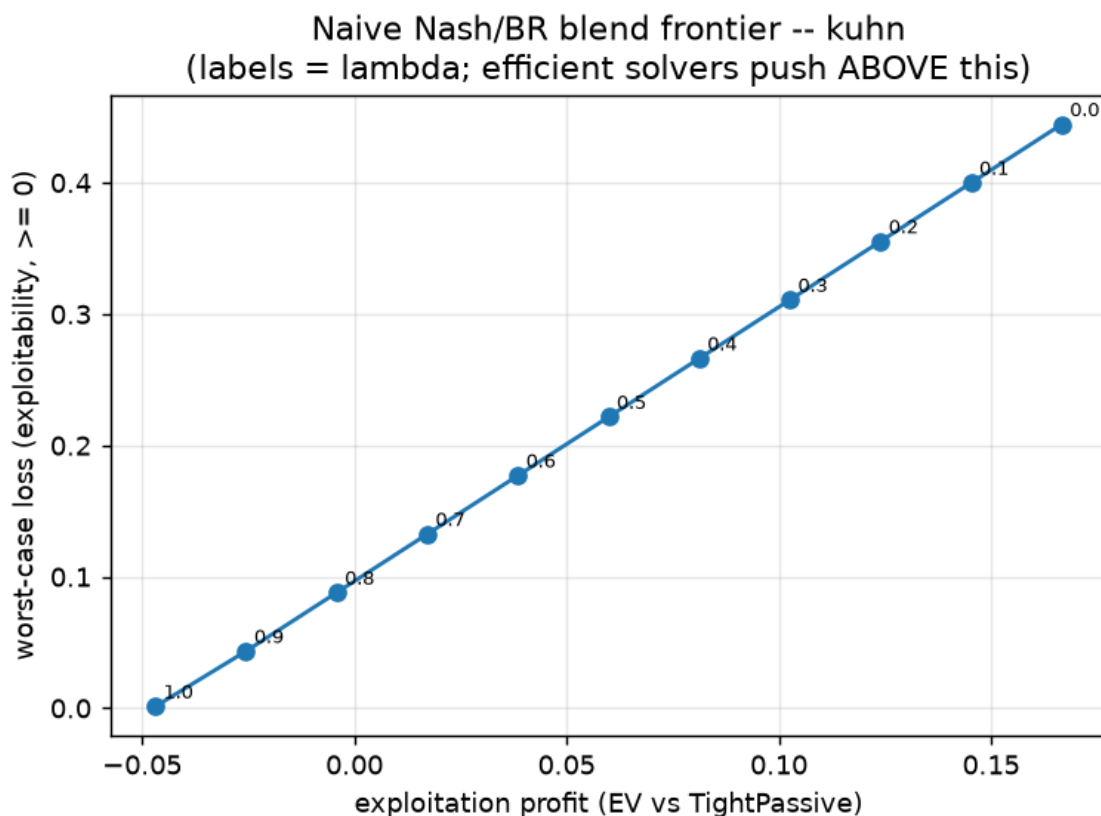
## 8.5 Ограничен отговор по Наш и граница „включено–изключено“

Най-старият принципен метод, **ограничен отговор по Наш** (Johanson 2007), е концептуалният предшественик на всички останали и въвежда *настройваемия параметър*. Неговата идея: да се изчисли равновесието на героя срещу  $p$ -**ограничен** противник - такъв, който е принуден да играе фиксирания модел с вероятност  $p$  и е свободен да играе противнически с вероятност  $1 - p$ . Проме-няйки  $p$  от 0 до 1 се проследява път от равновесието на Наш ( $p = 0$ ) до пълния най-добър отговор ( $p = 1$ ). Тъй като свободният компонент дава най-добър отговор на героя, RNR е **максимин**:

$$\text{RNR}(p) = \arg \max_x \left[ p \cdot \text{EV}(x, \text{model}) + (1 - p) \cdot \min_{\sigma'} \text{EV}(x, \sigma') \right],$$

която решаваме със същия механизъм с равнини на отсичане плюс допълнителна променлива за най-лошия случай.

**Знаме, което си струва да се запази.** В първоначалните бележки на проекта RNR беше описан като *наивна смеска*,  $(1 - p) \cdot \text{Nash} + p \cdot \text{BR}$ . Това е полезен интуитивен инструмент, но **не представ-лява** алгоритъма на Johanson; ние имплементирахме *и двата* и ги обозначихме, тъй като в малка игра поведението им е коренно различно. Наивната смеска проследява плавна крива (фигура по-долу, вляво): печалбата и експлоатируемостта се увеличават почти пропорционално заедно - от **Нашево равновесие** до пълен най-добър отговор.



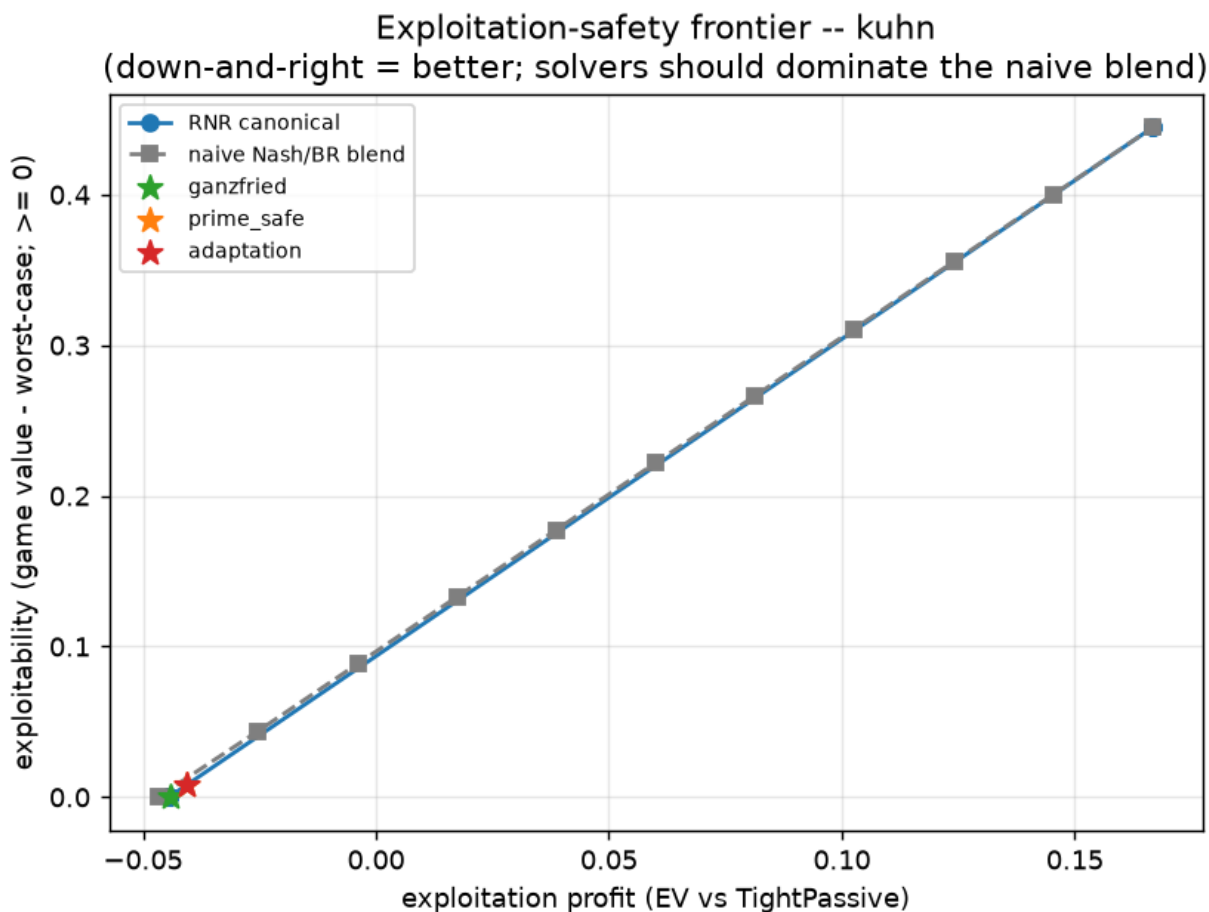
Фигура 3: The naive Nash/best-response blend on Kuhn: a smooth exploitation-safety frontier where each increment of profit costs a near-proportional increment of your own worst-case loss.

**Измерената изненада - Canonical RNR е изненадващ обрат.** Предвидих, че каноничното обхождане ще бъде гладка, монотонна граница, която доминира смеската навсякъде. Не е така. В играта Кун срещу камък, Canonical RNR връща **една и съща безопасна стратегия** за всички  $p \in [0, 0.6]$  (EV  $-0.044$ , експлоатируемост  $\approx 0$ ) и след това **преминава направо към пълен най-добър отговор** при  $p = 0.7$  (EV  $+0.167$ , експлоатируемост  $\approx 0.444$ ). Няма междинни точки.

Таблица 2: Ограничен отговор по Наш по стойността на параметъра на смесване: каноничната форма срещу наивно смесване.

| $p$ | Canonical RNR - EV | Canonical - експлоатируемост | наивна смеска - EV | наивна - експлоатируемост |
|-----|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 0.0 | -0.044             | $\sim 0.000$                 | -0.047             | 0.000                     |
| 0.3 | -0.044             | $\sim 0.000$                 | +0.017             | 0.133                     |
| 0.6 | -0.044             | $\sim 0.000$                 | +0.081             | 0.266                     |
| 0.7 | +0.167             | 0.444                        | +0.103             | 0.311                     |

| $p$ | Canonical RNR - EV | Canonical - експлоатируемост | наивна смеска - EV | наивна - експлоатируемост |
|-----|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1.0 | +0.167             | 0.444                        | +0.167             | 0.444                     |



Фигура 4: The exploitation-safety frontier on Kuhn with the LP operating points. The canonical RNR “curve” is only an interpolation between two achieved clusters (the safe corner and the full-BR corner); the smooth line is the dominated naive blend; the stars (Ganzfried, prime-safe, adaptation) sit at the efficient safe corner.

Защо (проверих, преди да се доверя на историята). Целта на RNR е **линейна** в  $x$  върху един **политоп**, така че нейният оптимум е **върх** и сменя върховете само когато  $p$  пресече критично съотношение. Политопът на стратегиите в Кун е малък - малко върхове - така че **преходът се изразява в един-единствен скок**. Гладката крива на Йохансон е феномен от *големи игри* (много върхове) или идва от *данни-ориентирания* вариант, който прави  $p$  за всеки информационен набор. Наивната смеска изглежда гладка само защото линейно интерполира две фиксирани стратегии - и тя е **доминирана в безопасния върх** (при експлоатируемост  $\approx 0$  методите на ЛП достигат EV  $-0.044$  спрямо  $-0.047$  на смеската). Основният извод остава - „избери къде да се отклониш, а не колко равномерно-

но“ - но механизмът („гладък RNR циферблат“) е артефакт от големи игри и в малка игра честната картина е дискретен преход от безопасен връх към BR-връх, чийто праг *се измества според това колко експлоатируем е противникът*. Тази последна точка се повтаря в §6: срещу много експлоатируем противник дори  $p = 0.5$  вече е отминал скока.<sup>7</sup>

## 8.6 Ганцфрид върху Кун - безопасен и печеливш (основният резултат)

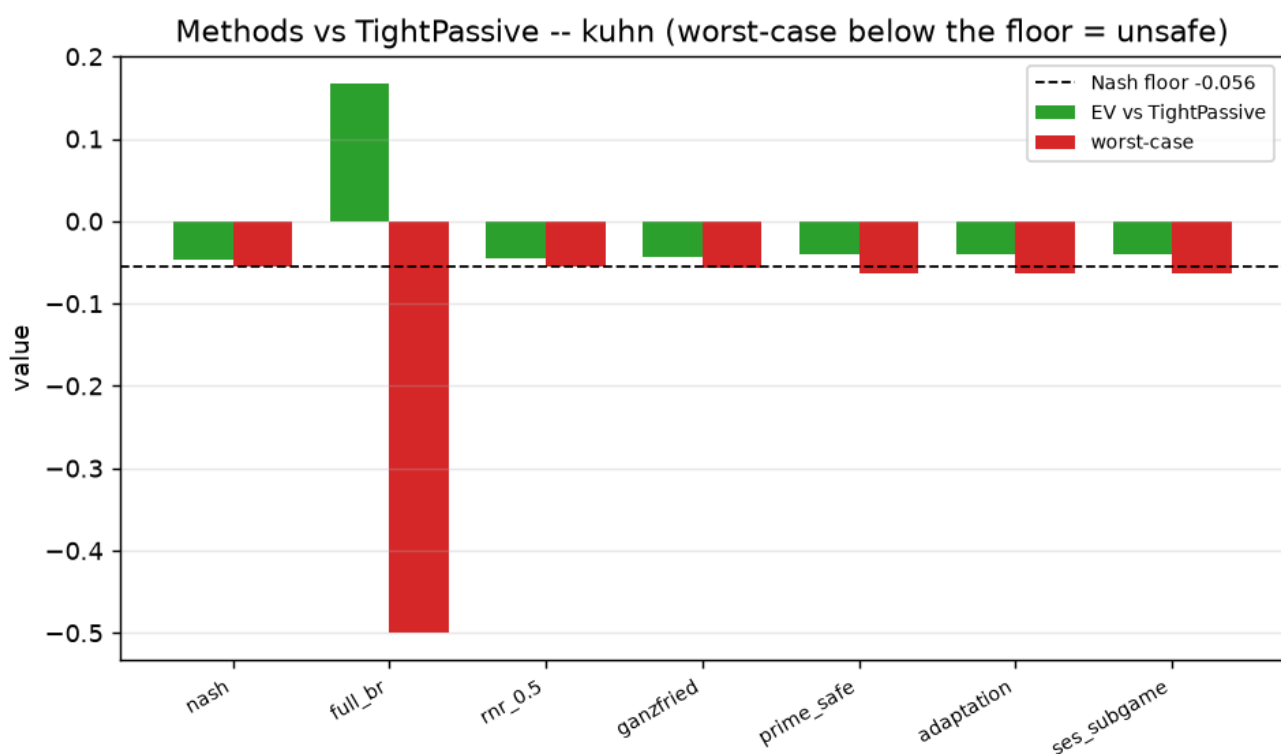
Централният експеримент решава всеки метод срещу *перфектен* модел на всеки **тип противник** и го оценява по **печалба** (EV спрямо този **тип противник**) и **безопасност** (**най-лошият случай**), като подът на **Нашево равновесие** е  $v^* = -0.056$  (известната първоначална **стойност** в Кун,  $\approx -1/18$ ). Всички числа са точни (пълно дърво), от мащабния прогон.

Таблица 3: Кун: очаквана стойност и стойност в най-лошия случай за всеки метод срещу всеки опонент.

| Противникметрика                         |                   | nash   | full_br       | rn timer_0.5 | <b>ganzfried</b> | prime_safe | adaptation |
|------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------|------------------|------------|------------|
| <b>Камък</b><br>(стегнат-пасивен)        | EV                | -0.047 | <b>+0.167</b> | -0.044       | -0.044           | -0.040     | -0.040     |
|                                          | най-лошият случай | -0.056 | <b>-0.500</b> | -0.056       | -0.056           | -0.063     | -0.063     |
| <b>Маниак</b><br>(LooseAggr.)            | EV                | +0.118 | +0.333        | +0.278       | <b>+0.131</b>    | +0.151     | +0.151     |
|                                          | най-лошият случай | -0.056 | -0.167        | -0.111       | -0.056           | -0.063     | -0.063     |
| <b>AlwaysBet</b>                         | EV                | +0.113 | +0.333        | +0.333       | <b>+0.115</b>    | +0.131     | +0.131     |
|                                          | най-лошият случай | -0.056 | -0.167        | -0.167       | -0.056           | -0.063     | -0.063     |
| <b>AlwaysPass</b><br>(най-експлоатируем) | EV                | +0.146 | <b>+0.975</b> | +0.975       | <b>+0.222</b>    | +0.266     | +0.266     |
|                                          | най-лошият случай | -0.056 | -0.500        | -0.333       | -0.056           | -0.063     | -0.063     |

<sup>7</sup>Johanson, M. & Bowling, M. (2009). “Data Biased Robust Counter Strategies.” *AISTATS* - прави лоста  $p$  да зависи от това колко данни подкрепят всяка част от стратегията, което е това, което изглажда границата на практика.

| Противник                                          | метрика        | nash   | full_br | rn timer_0.5 | <b>ganzfried</b> | prime_safe | adaptation |
|----------------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------------|------------------|------------|------------|
| <b>Наш<br/>равно-<br/>весеие</b><br>(конт-<br>рол) | EV             | -0.056 | -0.055  | -0.056       | -0.056           | -0.055     | -0.055     |
|                                                    | най-<br>лошият | -0.056 | -0.333  | -0.056       | -0.056           | -0.063     | -0.063     |
|                                                    | случай         |        |         |              |                  |            |            |



Фигура 5: Methods versus the Rock on Kuhn: green is EV against the opponent, red is worst-case value, the dashed line is the Nash floor. Only the full best response's worst-case (red) plunges to  $-0.5$ , far below the floor; every principled method hugs the floor while still exploiting.

Три основни резултата обобщават тази глава.

1. **Пълният най-добър отговор е поучителната история.** Той винаги печели най-много срещу фиксиран модел - до  $+0.975$  срещу alwaysPass - но неговият най-лошият случай се срива до  $-0.5$ . Това е единственият експлоатируем метод в таблицата и той е експлоатируем срещу всеки противник, защото противникът винаги може оптимално да отговаря обратно на дупката, която той отваря.

2. **Ганцфрид е безопасната и печелившата златна среда.** Срещу всеки противник неговият най-лошият случай остава на долната граница на Наш (безопасен в рамките на  $10^{-3}$ ) и той превъзхожда равновесната стойност на Наш при всеки експлоатируем тип - най-ярко **+0.222 срещу +0.146 на Наш** срещу alwaysPass и +0.131 срещу +0.118 срещу маниак. Това е резултатът, който стъпката съществува, за да произведе: *можете да експлоатирате смислено, като доказуемо никога не падате под равновесната стойност.*
3. **Един глобален  $p$  не е настройка за безопасност.**  $\text{rng\_0.5}$  е безопасен срещу камък, но вече е скочил до пълния най-добър отговор срещу силно експлоатируемите alwaysPass / AlwaysBet (идентична стойност с full\_br, най-лошият случай  $-0.33 / -0.17$ , експлоатируем). Това е \$5 праг „включено–изключено“, който се движи с експлоатируемостта на противника - и конкретната причина Ганцфрид, който ограничава *стойността*, а не *копче*, да бъде по-добрият примитив.

**Безопасен спрямо прайм и адаптацията изразходват предвидения  $\epsilon$ -бюджет.** Те понижават долната граница от  $v^*$  до  $v^* - \epsilon$ , а изпълнението *измерва* експлоатируемостта на базовата линия с ранно прекратен CFR при  $\epsilon = 0.0074$ ; техният най-лош случай излиза  $-0.063 = v^* - 0.008$  срещу всеки противник, съответствайки на долната граница, коригирана с  $\epsilon$ . Изразходвайки този бюджет, те печелят малко повече от ганцфрид (+0.266 спрямо +0.222 на AlwaysPass). Те изглеждат „експлоатируеми“ в таблицата само защото флагът се сравнява с  $v^*$ ; спрямо тяхната *собствена* долна граница те са безопасни по конструкция. (Безопасен спрямо прайм и адаптацията съвпадат тук, защото за тази базова линия [MATH15] - двете долни граници са буквално равни, което изпълнението потвърждава, а не е грешка.)<sup>1</sup>

**Бележка за резолюцията на измерването, защото това ме ухапа.** В *smoke* изпълнението (30,000 CFR итерации) дори стратегията на Наш е маркирана като „експлоатируема“ - нейният най-лошият случай е  $-0.0568$ , т.е. 0.0013 под точната стойност  $v^*$ , малко над допустимата стойност  $10^{-3}$ . Това е чиста грешка на приближението, а не провал в безопасността: при по-голям мащаб (200,000 итерации) недостигът спада до  $3 \times 10^{-4}$  и Наш правилно е маркиран като безопасен. Урокът за тестовата среда е, че допустимата стойност на флага за безопасност трябва да надвишава собствената грешка на приближението на базовата линия, в противен случай базовата линия ще „спъне“ собствения си тест.

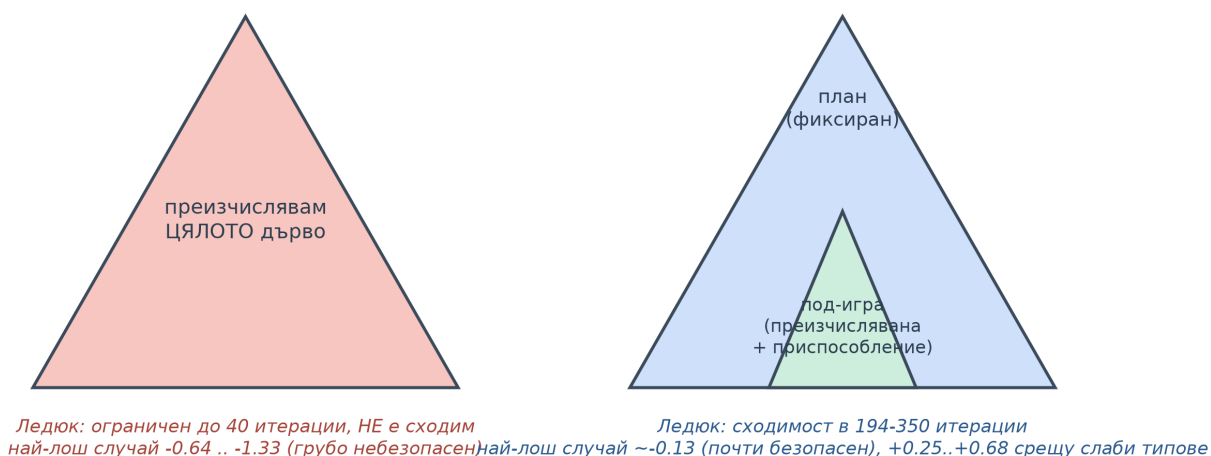
## 8.7 Безопасност в реално време - решаване на под-игри (SES)

Гаранцията на ганцфрид е *глобална*: ограничението за безопасност се прилага върху **цялото** дърво на играта. Това е приемливо при Кун, но в реална игра не можете да преизчислявате цялото дърво всеки път, когато моделът се актуализира. Идеята за **търсене на безопасна експлоатация** (Liu и др. 2022) прави безопасността **локално** свойство на една единствена **под-игра**: играйте нашия план навсякъде, но в избрана под-игра оптимизирайте отново играта на героя, за да экс-

плоатира модела - с **приспособление**, което гарантира, че локалното отклонение никога не може да направи героя по-зле *глобално* от плана.

В последователна форма приспособлението се реализира директно върху treerplex: **фиксирайте** всяка последователност от герои *извън* под-играта към теглото на реализацията на плана (така че героят играе плана навсякъде, освен в под-играта) и задайте прага на безопасност на най-лошата стойност на самия план. Тъй като „играйте плана също вътре в под-играта“ винаги е възможно и достига точно този праг, линейното програмиране може само да се справи поне толкова добре - локалната експлоатация е безопасна по конструкция. Единственото изискване е под-играта да бъде **надолу-затворена** (веднъж щом сте в нея, оставате в нея), което важи за естествени избори като „Ледюк кръг 2“ или „след като се падне поп“.

глобална безопасност (Ganzfried / prime-safe / адаптация)**ЛОКАЛНА** безопасност (подпомагаш под-игра SES)



Фигура 6: Global versus local safety. Global methods re-solve the whole tree; on Ледюк their constraint-generation loop did not converge within the iteration budget and left grossly unsafe strategies. The subgame method pins play outside a chosen subgame to the blueprint and re-solves only that subgame with a gadget - a far smaller problem that did converge and stayed near-safe.

Значението на „локално“ не е само въпрос на естетика; §8 показва, че именно то определя дали решаването ще **успее** или няма да успее.<sup>8910</sup>

<sup>8</sup>Liu, W. et al. (2022). “Safe Opponent-Exploitation Subgame Refinement.” *NeurIPS* (the gadget).

<sup>9</sup>Ge, Z. et al. (2024), *op. cit.* — OX-Search bounds exploitation loss *per information set*, hardening the same idea against “teaching” attacks.

<sup>10</sup>Milec, D., Kovařík, V. & Lisý, V. (2025). “Adapting Beyond the Depth Limit,” *arXiv:2501.10464* - използване на информация от модел на противника *отвъд* хоризонта на търсене.

## 8.8 В мащаб - Кун работи; Ледюк се разпада глобално, но се задържа локално

Ледюк Холдем добавя втори рунд за залози и една обща карта - приблизително два порядъка повече ситуации от Кун, все още точно решими, но достатъчно големи, за да натоварят методите. Изпълнението за Ледюк използваше конфигурация с ограничен брой итерации (брой итерации 40 в цикъла на генериране на ограничения, допустима стойност  $10^{-2}$  и под-играта зададена на крал-флоп), като записваше за всяка клетка дали решаването е **сходимо** или е достигнало лимита. Стойност на играта  $v^* = -0.086$ .

Таблица 4: Ледюк: методът с под-игри срещу глобалните решавачи.

| Опонент               | метрика | nash   | full_br       | ses_subgame      | ganzfried         | prime_safe /<br>adaptation |
|-----------------------|---------|--------|---------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Камък</b>          | EV      | +0.201 | +0.937        | <b>+0.247</b>    | +0.624            | +0.635                     |
|                       | най-    | -0.089 | -1.633        | <b>-0.130</b>    | -0.838            | -0.744                     |
|                       | лошият  |        |               |                  |                   |                            |
|                       | случай  |        |               |                  |                   |                            |
|                       | сходим? | ✓      | ✓             | ✓ (194 итерации) | ✗ достигнат лимит | ✗ достигнат лимит          |
| <b>Маниак</b>         | EV      | +0.438 | +2.177        | <b>+0.682</b>    | +1.806            | +1.842                     |
|                       | най-    | -0.089 | -1.100        | <b>-0.130</b>    | -0.638            | -0.657                     |
|                       | лошият  |        |               |                  |                   |                            |
|                       | случай  |        |               |                  |                   |                            |
|                       | сходим? | ✓      | ✓             | ✓ (211 итерации) | ✗ достигнат лимит | ✗ достигнат лимит          |
| <b>CallingStatibM</b> | EV      | +0.559 | +1.464        | <b>+0.663</b>    | +1.342            | +1.363                     |
|                       | най-    | -0.089 | -1.000        | <b>-0.130</b>    | -0.915            | -0.686                     |
|                       | лошият  |        |               |                  |                   |                            |
|                       | случай  |        |               |                  |                   |                            |
|                       | сходим? | ✓      | ✓             | ✓ (350 итерации) | ✗ достигнат лимит | ✗ достигнат лимит          |
| <b>LoosePassive</b>   | EV      | +0.449 | +1.405        | +0.559           | +1.306            | +1.309                     |
|                       | най-    | -0.089 | <b>-4.200</b> | -0.133           | -1.239            | -1.334                     |
|                       | лошият  |        |               |                  |                   |                            |
|                       | случай  |        |               |                  |                   |                            |
|                       | сходим? | ✓      | ✓             | ✗ (400 итерации) | ✗ достигнат лимит | ✗ достигнат лимит          |

**Основната констатация е отрицателна и емпирична: глобалната безопасна експлоатация не се мащабира, дори до Ледюк.** Предвидих, че ганцфрид ще бъде безопасен на Ледюк, както е

на Кун. Вместо това **глобалните** решаващи (ganzfried, prime\_safe, adaptation и rnr\_0.5) всички **достигнаха лимита от 40 итерации без да сходят**, оставяйки стойности за най-лошия случай от **-0.64 до -1.33** - грубо небезопасни. Причината, която потвърдих, вместо да предполагам: цикълът с равнини на сечение добавя по един съперников срез на итерация и при по-голямото дърво на Ледюк множеството от релевантни чисти най-добри отговори е голямо, така че 40 среза изобщо не фиксират истинския най-лош случай; главната линейна програма продължава да връща оптимистични, но небезопасни стратегии. Това беше маркирано като номер едно „вероятно ще се случат“ елемент *преди* изпълнението и точно там се случи.

**Положителната половина е методът на под-играта.** SES **сходи** при трима от четиримата експлоатируеми опоненти (194–350 итерации), тъй като пререшава само малката под-игра „крал-флоп“, като останалата част от дървото е фиксирана - значително по-малка линейна програма с далеч по-малък съперников набор. Той извлича реална **стойност (+0.25 до +0.68)** спрямо слабите типове, надминавайки **Нашево равновесие**) при **най-лошия случай** от  $\approx -0.13$ , което е с порядък по-близо до **безопасност** в сравнение с глобалните методи. Това е разграничението *глобална срещу локална безопасност* от §7, което се проявява като измерима констатация върху игра толкова малка като **Ледюк** - конкретният аргумент за методите за под-игри в реално време и против наивно глобално решаване.

Оставам честен към себе си относно SES: неговата остатъчна експлоатируемост ( $\approx 0.043$ ) все още надвишава допустимата стойност от 0.01, така че и той е маркиран като небезопасен, а при LoosePassive изпълни пълните 400 итерации без **сходимост**. Дали този остатък от 0.04 представлява приспособлението, което легитимно се ограничава до вече под- $v^*$  план (най-лошият случай на самото **Нашево равновесие** е  $-0.089$ , което е с 0.003 под  $v^*$ ), артефакт от толерантността при **сходимост** или малко изтичане във външното поддеревно фиксиране е основният въпрос за разрешаване, преди SES да бъде обявен за *доказуемо безопасен*.

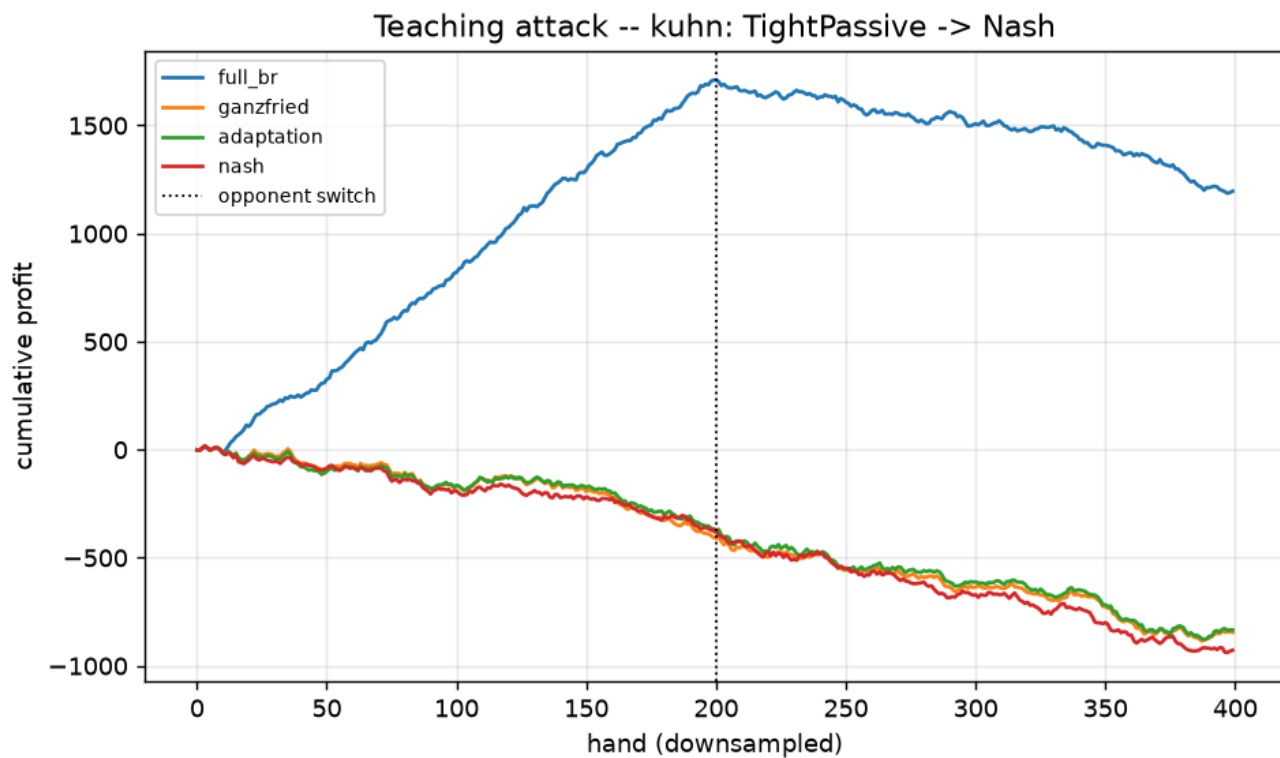
### 8.8.1 Обучаващата атака - и защо осъществената печалба е погрешен критерий

Последният експеримент е стрес тест за измама, който цялата система за безопасност трябва да издържи. Измамлив опонент играе слабата примамка „камък“ в продължение на 10,000 раздавания, след което преминава към силно „Нашево равновесие“ „разкриване“ за още 10,000; моделът от Глава 7 подава всеки решаващ на всеки 500 раздавания (5 семена).

Таблица 5: Обучаващата атака: реализирана печалба и нарушения на безопасността по метод.

| метод     | средна стойност/ръка<br>(всички) | средна стойност/ръка<br>(след преминаване) | нарушения на<br>безопасността /<br>начално число |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| full_br   | <b>+0.051</b>                    | -0.061                                     | <b>40, 40, 40, 40, 40</b>                        |
| ganzfried | -0.048                           | -0.055                                     | <b>0, 0, 0, 0, 0</b>                             |

| метод                | средна стойност/ръка<br>(всички) | средна стойност/ръка<br>(след преминаване) | нарушения на<br>безопасността /<br>начално число |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| адаптация            | -0.046                           | -0.055                                     | 40, 40, 40, 40, 40                               |
| Нашево<br>равновесие | -0.051                           | -0.061                                     | 0, 0, 0, 0, 0                                    |



Фигура 7: Teaching attack on Kuhn, cumulative profit. The full best response (blue) climbs on the bait to about +1700, then only drifts down after the switch - it ends far ahead, because a Nash “revealer” claws back only about the game value per hand. The safe methods refuse the bait and pay the first-player tax throughout.

Наивният разказ - „обучаващата атака наказва алчния експлойтър“ - **не се потвърди по отношение на осъществената печалба**, а разбирането защо е поучително. Пълният най-добър отговор завършва *значително положително* (+0.051/ръка общо): той реализира неочаквана печалба по време на фазата с примамката и, тъй като „разкриването“ е само *Нашов* опонент, този опонент успява да си върне едва малко повече от стойността на играта на ръка, така че неочакваната печалба никога не се възстановява в рамките на 10,000 ръце. Сигналът, който *наистина* отличава безопасните от небезопасните методи, е **точният най-лош случай / брой нарушения на безопасността**: пълният най-добър отговор наруши долната граница на Наш в **40 от 40** повторни настройки, а Ганцфрид - в **0 от 40**. Най-лошият случай за една стратегия се реализира от опонент,

който *дава най-добър отговор спрямо нея* - и стационарното разкриване на равновесието на Наш просто не е такъв противник. Коригираният извод, в който сега вярвам, че е правилният урок за проектиране: **измервайте безопасността чрез най-лошия случай, а не чрез осъществената печалба срещу добронамерен опонент**; за да накажете алчния експлойтър *по отношение на печалбата*, разкриването трябва да бъде адаптивен контраексплойтър, а не фиксирано равновесие на Наш. (Това, че adaptation показва 40 нарушения, докато nash показва 0, също не е грешка: адаптацията умишлено се насочва към долна граница *под  $v^*$* , така че по дизайн задейства брояча, посочен в  $v^*$ .)

---

## 8.9 Връзки и бъдещи насоки

**Какво установява тази глава.** Безопасното използване представлява една идея - *максимизиране на стойността спрямо модела при спазване на праг на безопасност* - и в напълно решима игра то функционира точно както предвижда теорията: „Ганцфрид“ е безопасен срещу всеки опонент, като същевременно надминава равновесната стойност при всеки експлоатируем такъв, докато наивният най-добър отговор носи повече печалба, но е катастрофално експлоатируем. „Прайм-безопасен“ и „адаптация“ разширяват гаранцията към неперфектните базови нива, присъщи на всяка реална система, като изразходват *измерен  $\epsilon$ -бюджет* под стойността на играта. Но най-ценният резултат от тази глава е отрицателен и емпиричен: дори в игра с малък размер като „Ледюк“ глобалното решаване на задачата за безопасна експлоатация не сходява в рамките на практически бюджет, докато локалният метод на под-играта успява - разликата между глобалната и локалната безопасност от теория към практика, измерена, а не просто заявена.

**Обратни връзки.** Тази глава представлява точния комплемент на предходната работа върху равновесието и моделирането на противника. Сензорът от Глава 7 създава модела на противника, който тук се превръща в *цел*; точният най-добър отговор от Глава 7 функционира като *предсказвач за най-лош случай*; а представянето в последователна форма от работата върху CFR и съгласуваността е *променливата*, която линейното програмиране оптимизира. Емпиричната мотивация за необходимостта от прага на безопасност в тази глава произтича от самопричиненото изтичане на непрекъснатия модел спрямо **Нашево равновесие** в играта **Ледюк** (Глава 7, §7) - и действително **ганцфрид** тук никога не изтича към **Нашево равновесие**.

**Напред към дисертацията.** Резултатите на Кун потвърждават коректността на изпълнителния механизъм; несходимостта в Ледюк представлява конкретният аргумент за двата мащабируеми пътя, между които дисертацията трябва да избере - **точно еднократно двойно линейно програмиране** за ограничението при най-лошия случай или ангажимент към **локална / под-игра** безопасност (SES, OX-търсене) като механизъм в реално време. И в двата случая прагът на безопасност е това, което превръща крехкия сензор от Глава 7 в приложим адаптивен агент.